

PLATAFORMA ADMINISTRATIVA PARA LA PARROQUIA SAN PEDRO NOLASCO

SPRINT 2

Diego Andre Calderón Salazar – 241263

Pedro Julio Caso – 241286

Javier Sebastián Alvarado Monzón – 24546

Hugo Méndez Lee – 241265

José Miguel Rosas Guerra – 241274

Universidad del Valle de Guatemala

Ingeniería en Software 1 - Sección 30

Objetivo del Sprint

El objetivo del Sprint 2 es expandir la plataforma administrativa con las funcionalidades centrales de gestión de espacios, grupos parroquiales y reservas. Se implementará el sistema completo de solicitud y aprobación de reservas de salones, incluyendo frontend, backend e integración entre capas. Adicionalmente, se reforzará la seguridad del sistema mediante middleware de validación de roles con JWT y rutas protegidas en el cliente. Al finalizar el sprint, el sistema debe ser capaz de permitir a un coordinador solicitar una reserva, y a un sacerdote aprobarla o rechazarla desde una vista administrativa funcional y desplegada en el entorno de producción.

Historias de usuario identificadas

Sacerdote

HU-01. Como sacerdote, quiero poder utilizar la aplicación administrativa sin problema, dado que no tengo mucha experiencia con dispositivos tecnológicos.

HU-02. Como sacerdote, quiero poder aprobar o rechazar solicitudes de reserva de salones con un solo botón desde la app para evitar que las personas tengan que llamarme constantemente y me quiten tiempo.

HU-03. Como sacerdote, quiero ver un calendario consolidado de quienes están sirviendo en cada misa para saber con qué comunidad o coro contaré antes de iniciar la eucaristía.

Coordinador de ministros

HU-04. Como coordinador de ministros, quiero poder acceder rápidamente a la información de los ministros y en tiempo real para ajustar las asignaciones de tareas.

HU-05. Como coordinador de ministros, quiero que los ministros puedan realizar sus responsabilidades sin necesidad de notificarles constantemente.

HU-06. Como coordinador de ministros, quiero poder asignar las tareas correspondientes de forma rápida y eficiente sin necesidad de invertir tanto tiempo en realizarlo.

HU-07. Como coordinador de ministros, me gustaría poder ver los horarios personales de los ministros para poder organizar mejor las tareas parroquiales y no les afecte a ellos en su día a día.

HU-08. Como coordinador de ministros, quisiera reducir la cantidad de errores que cometo al momento de realizar la asignación de tareas de los ministros.

HU-09. Como coordinador de ministros, quiero que el sistema me alerte si estoy asignando a un ministro que está enfermo o que ya ha servido demasiadas veces en el mes para garantizar una rotación justa y humana.

HU-10. Como coordinador de ministros, quiero recibir una notificación inmediata si un voluntario marca que no podrá asistir a su turno de última hora para poder buscar un reemplazo rápidamente.

HU-11. Como coordinador de ministros, deseo registrar la ubicación del domicilio de los ministros para asignarles horarios de misa que les resulten más seguros o accesibles según su cercanía.

HU-18. Como coordinador de ministros, quiero poder apartar un salón de manera rápida y efectiva para eventos específicos.

Coordinador de grupos

HU-12. Como coordinador de grupos, deseo poder almacenar la información de forma organizada para hacer más eficiente la distribución de trabajo.

HU-13. Como coordinador de grupos, quiero poder apartar salones enviando solicitud al sacerdote sin tener que comunicarme verbalmente con él.

HU-14. Como coordinador de grupos, me interesa que sea una aplicación poco saturada y con botones conocidos con la finalidad de agilizar las actividades a realizar.

HU-15. Como coordinador de grupos, quiero realizar un check-in de un salón mediante un código QR para que en el sistema salga automáticamente que el salón ya está en uso.

HU-16. Como coordinador de grupos, quiero que el sistema bloquee automáticamente los horarios ya reservados en otros salones para que no ocurran duplicaciones donde dos grupos lleguen al mismo lugar al mismo tiempo.

HU-17. Como coordinador de grupos, quiero ver quién reservó un salón específico para poder contactarlo directamente en caso de que necesite coordinar un intercambio de espacio.

Ministro

HU-19. Como ministro, quiero que la aplicación tenga casillas claras para guardar mi información con el fin de que el proceso de registro sea claro y ordenado.

HU-20. Como ministro, me gustaría tener alguna herramienta digital que me recuerde con anticipación mis servicios en lugar de tener que confiar en mi memoria o calendarios físicos.

HU-21. Como ministro, quisiera tener un lugar donde poder ver todos mis servicios del mes en un mismo lugar y así organizarme mejor.

HU-22. Como ministro, quiero poder confirmar mi asistencia al servicio directamente en la notificación del recordatorio para que mi coordinador sepa que sí recibí la información y que estaré presente.

HU-23. Como ministro, quiero tener la opción de solicitar un cambio de turno con otro compañero dentro de la plataforma para que el sistema actualice al nuevo titular automáticamente sin que el coordinador deba hacerlo a mano.

Product Backlog

Mapeo o Flujo de Historias de Usuario

Autenticarse / Seguridad	→	Gestionar Grupos	→	Gestionar Espacios	→	Gestionar Reservas	→	Interfaz / Infraestructura
HU-09 Middleware Roles		HU-05 Backend Grupos		HU-08 Backend Espacios		HU-02 Backend Reservas		HU-10 UI Dashboard
HU-09 Seguridad Registro		HU-05 Frontend Grupos		HU-08 Frontend Espacios		HU-02 UI Solicitud Reserva		HU-00 Deploy Docker
HU-09 Protected Routes						HU-02 Integración Reservas		HU-00 Semilla Espacios
						HU-02 UI Aprobación		HU-00 Métricas Sprint
						HU-02 API PUT Estado		
						HU-02 Integración Aprobación		
						HU-02 Pruebas QA		

Historias de usuario seleccionadas

ID	Historia de Usuario	Prioridad
HU-00	Como desarrollador, quiero configurar el entorno de producción y desplegar el incremento mediante Docker	Alta
HU-00	Como desarrollador, quiero insertar datos semilla de espacios para facilitar pruebas de reserva	Media
HU-00	Como Scrum Master, quiero recopilar métricas y generar el gráfico Burndown del sprint	Baja
HU-02	Como usuario, quiero solicitar la reserva de un espacio a través de un formulario validado	Alta
HU-02	Como sacerdote, quiero aprobar o rechazar solicitudes de reserva desde una vista administrativa	Alta
HU-02	Como desarrollador, quiero un endpoint PUT que actualice el estado de una reserva en la base de datos	Alta
HU-02	Como QA, quiero ejecutar pruebas integrales que validen todos los flujos del sprint sin regresiones	Media
HU-05	Como coordinador, quiero gestionar (crear, consultar, editar) grupos parroquiales desde el sistema	Alta
HU-08	Como administrador, quiero registrar y listar espacios físicos disponibles mediante la plataforma	Alta
HU-09	Como desarrollador, quiero validar privilegios de usuario mediante JWT en rutas privadas del backend	Alta
HU-09	Como administrador, quiero que solo usuarios con rol Administrador puedan registrar nuevas personas	Alta

HU-10	Como usuario, quiero una interfaz de navegación principal con accesos rápidos y menús funcionales	Alta
--------------	---	------

Lista de Tareas del Sistema con prioridad

Tarea	Descripción	Prioridad
API de Solicitud de Reservas	Desarrollar lógica de servidor para procesar solicitudes de reserva y persistir eventos	Alta
Middleware de Validación de Roles	Validar privilegios de usuario mediante JWT antes de acceder a rutas privadas	Alta
Restricción de Endpoint de Registro	Limitar creación de usuarios exclusivamente a perfiles con rol Administrador	Alta
Protected Routes (Frontend)	Implementar componentes de envoltura para restringir acceso a vistas según rol autenticado	Alta
Backend CRUD de Grupos	Implementar controladores y rutas Express para creación, consulta y edición de grupos parroquiales	Alta
Frontend UI Grupos	Desarrollar vista de administración de grupos e integrarla con el servidor	Alta
Backend API Espacios	Desarrollar endpoints REST para registro y listado de áreas físicas	Alta
Frontend UI Espacios	Construir componentes de visualización de salones e integrarlos con la API	Alta
Formulario de Solicitud de Reserva	Crear formulario frontend con validaciones de campos y manejo de estados de carga	Alta

Integración Formulario de Reservas	Vincular formulario con backend y asegurar flujo correcto de datos	Alta
UI de Aprobación para Sacerdote	Desarrollar vista administrativa para visualizar y gestionar solicitudes pendientes	Alta
API PUT Estado de Reserva	Implementar endpoint que modifica el estado de una reserva tras decisión del administrador	Alta
Integración Gestión de Estados	Conectar controles de interfaz administrativa con servicio de actualización de estado	Alta
UI Dashboard Principal	Diseñar y maquetar interfaz de navegación principal con tarjetas de acceso rápido	Alta
Configuración de Entorno y Deploy	Configurar producción, variables de entorno y despliegue del incremento mediante Docker	Alta
Script Semilla de Espacios	Elaborar y ejecutar script SQL para inserción de datos iniciales en tabla de salones	Media
Pruebas QA Sprint 2	Ejecutar planes de pruebas integrales para validar flujos sin regresiones	Media
Métricas y Gráficos del Sprint	Recopilar datos de tiempo, generar Burndown y calcular velocidad del sprint	Baja

Sprint Backlog

Tareas a realizar

Tarea (HU)	Descripción Detallada	Horas	Puntos	Responsable	Fecha
[HU-10] UI Dashboard	Diseñar y maquetar la interfaz de navegación principal en React, incluyendo tarjetas de acceso rápido y menús funcionales.	4h	3	<i>Pedro Caso</i>	15/04/2026
[HU-05] Backend Grupos	Implementar controladores y rutas en Express para gestionar la creación, consulta y edición de grupos parroquiales en la base de datos.	4h	3	<i>Pedro Caso</i>	16/04/2026
[HU-05] Frontend Grupos	Desarrollar la vista de administración de grupos en el cliente y realizar la conexión con los servicios del servidor.	3h	2	<i>Pedro Caso</i>	16/04/2026
[HU-00] Semilla Espacios	Elaborar y ejecutar el script SQL para la inserción de datos iniciales en la tabla de salones, facilitando las pruebas de reserva.	2h	1	<i>Diego Calderón</i>	15/04/2026
[HU-08] Backend Espacios	Desarrollar los endpoints REST para la administración de la tabla espacio, permitiendo el registro y listado de áreas físicas.	4h	3	<i>Diego Calderón</i>	16/04/2026
[HU-08] Frontend Espacios	Construir los componentes de visualización de salones y disponibilidad en React, integrándolos con la API correspondiente.	3h	2	<i>Diego Calderón</i>	17/04/2026
[HU-09] Middleware Roles	Programar la lógica de seguridad en el backend para validar privilegios de usuario mediante JWT antes de acceder a rutas privadas.	3h	2	<i>Diego Calderón</i>	17/04/2026
[HU-09] Seguridad Registro	Restringir el acceso al endpoint de creación de usuarios para que sea de uso exclusivo de perfiles con rol de Administrador.	2h	2	<i>Diego Calderón</i>	17/04/2026

[HU-02] Backend Reservas	Desarrollar la lógica de servidor para procesar solicitudes de reserva de espacios y gestionar la persistencia de los eventos.	5h	5	<i>Javier Alvarado</i>	15/04/2026
[HU-00] Servidor y Deploy	Configurar el entorno de producción, gestionar variables de entorno y realizar el despliegue del incremento mediante Docker.	3h	2	<i>Javier Alvarado</i>	17/04/2026
[HU-00] Métricas Sprint	Recopilar datos de tiempo, generar el gráfico Burndown y calcular la velocidad del sprint para el informe de gestión.	2h	1	<i>Javier Alvarado</i>	18/04/2026
[HU-02] UI Reservas	Crear el formulario de solicitud de reserva en el frontend, incluyendo validaciones de campos y manejo de estados de carga.	4h	3	<i>Miguel Rosas</i>	17/04/2026
[HU-09] Protected Routes	Implementar componentes de envoltura en el cliente para restringir el acceso a vistas específicas según el rol del usuario autenticado.	3h	2	<i>Miguel Rosas</i>	18/04/2026
[HU-02] Integración Reservas	Vincular el formulario de solicitud con el backend y asegurar el flujo de datos correcto entre la interfaz y la base de datos.	4h	3	<i>Miguel Rosas</i>	19/04/2026
[HU-02] UI Aprobación	Desarrollar la vista administrativa del Sacerdote para visualizar y gestionar solicitudes pendientes de aprobación o rechazo.	4h	3	<i>Hugo Méndez</i>	18/04/2026
[HU-02] API PUT Estado	Implementar el endpoint encargado de modificar el estado de una reserva en la base de datos tras la decisión del administrador.	3h	2	<i>Hugo Méndez</i>	19/04/2026
[HU-02] Integración Aprobación	Conectar los controles de la interfaz administrativa con el servicio de actualización de estado para persistir los cambios.	2h	2	<i>Hugo Méndez</i>	20/04/2026
[HU-02] Pruebas QA	Ejecutar planes de pruebas integrales para validar que todos los flujos del sprint operan correctamente sin regresiones.	3h	2	<i>Hugo Méndez</i>	20/04/2026

Calendario del Sprint

Fecha	Tareas Planificadas	Responsable	SP	Horas
15 de Abril	UI Dashboard Principal, Script Semilla de Espacios, API de Solicitud de Reservas	Pedro Caso / Diego Calderón / Javier Alvarado	9	11
16 de Abril	Backend CRUD Grupos, Frontend UI Grupos, Backend API Espacios	Pedro Caso / Diego Calderón	8	11
17 de Abril	Frontend UI Espacios, Middleware Roles, Restricción Endpoint Registro, Formulario Solicitud Reserva, Deploy Docker	Diego Calderón / Miguel Rosas / Javier Alvarado	11	15
18 de Abril	Protected Routes, UI Aprobación Sacerdote, Métricas Sprint	Miguel Rosas / Hugo Méndez / Javier Alvarado	6	9
19 de Abril	Integración Formulario Reservas, API PUT Estado Reserva	Miguel Rosas / Hugo Méndez	5	7
20 de Abril	Integración Gestión Estados, Pruebas QA	Hugo Méndez	4	5

Resultados del Sprint

Link del Repositorio:

https://github.com/hmndzzl/Software_Proyecto.git

Tareas Concluidas

Clave	Resumen	Asignado a	Story Points	Estado
DEV-43	[HU-02] Pruebas - Control de Calidad Sprint 2	Hugo Roberto Méndez Lee	2	Finalizada
DEV-42	[HU-02] Integración - Gestión de Estados de Reserva	Hugo Roberto Méndez Lee	2	Finalizada
DEV-41	[HU-02] Backend - API PUT para Estado de Reserva	Hugo Roberto Méndez Lee	2	Finalizada
DEV-40	[HU-02] Frontend - UI de Aprobación para Sacerdote	Hugo Roberto Méndez Lee	3	Finalizada
DEV-39	[HU-02] Integración - Conexión de Formulario de Reservas	Miguel Rosas	3	Finalizada
DEV-38	[HU-09] Frontend - Implementación de Protected Routes	Miguel Rosas	2	Finalizada
DEV-37	[HU-02] Frontend - Formulario de Solicitud de Reserva	Javier Sebastián Alvarado Monzón	3	Finalizada
DEV-36	[HU-00] Gestión - Métricas y Gráficos del Sprint	Javier Sebastián Alvarado Monzón	1	Finalizada
DEV-35	[HU-00] Servidor - Configuración de Entorno y Deploy	Javier Sebastián Alvarado Monzón	2	Finalizada
DEV-34	[HU-02] Backend - API de Solicitud de Reservas	José Miguel Rosas Guerra	5	Finalizada
DEV-33	[HU-09] Backend - Restricción de Endpoint de Registro	Diego André Calderón Salazar	2	Finalizada
DEV-32	[HU-09] Backend - Middleware de Validación de Roles	Diego André Calderón Salazar	2	Finalizada
DEV-31	[HU-08] Frontend - UI e Integración de Espacios	Diego André Calderón Salazar	2	Finalizada
DEV-30	[HU-08] Backend - API de Gestión de Espacios	Diego André Calderón Salazar	3	Finalizada
DEV-29	[HU-00] DB - Script Semilla de Espacios	Diego André Calderón Salazar	1	Finalizada
DEV-28	[HU-05] Frontend - UI y Conexión de Grupos	Pedro Julio Caso Tzunun	2	Finalizada
DEV-27	[HU-05] Backend - CRUD de Grupos Parroquiales	Pedro Julio Caso Tzunun	3	Finalizada
DEV-26	[HU-10] Frontend - UI Dashboard Principal	Pedro Julio Caso Tzunun	3	Finalizada
Total de puntos realizados			43	

Tareas en Proceso

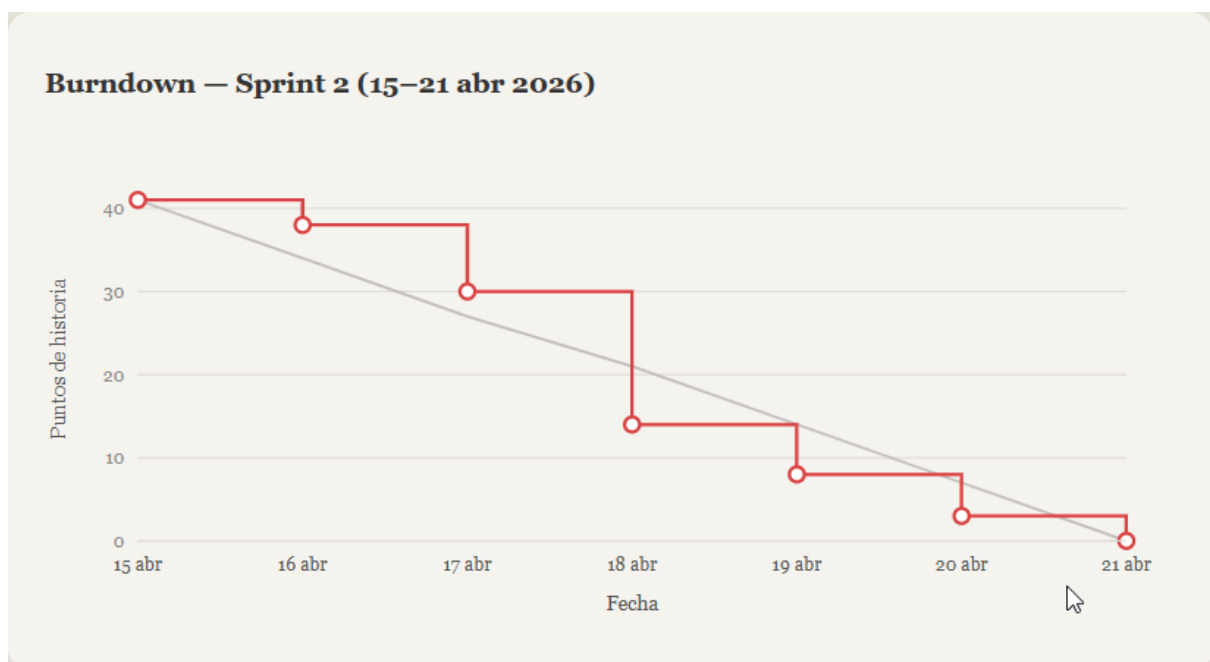
Ninguna tarea quedó en proceso al cierre del sprint. El equipo completó el 100% de las tareas planificadas.

Tareas no Concluidas

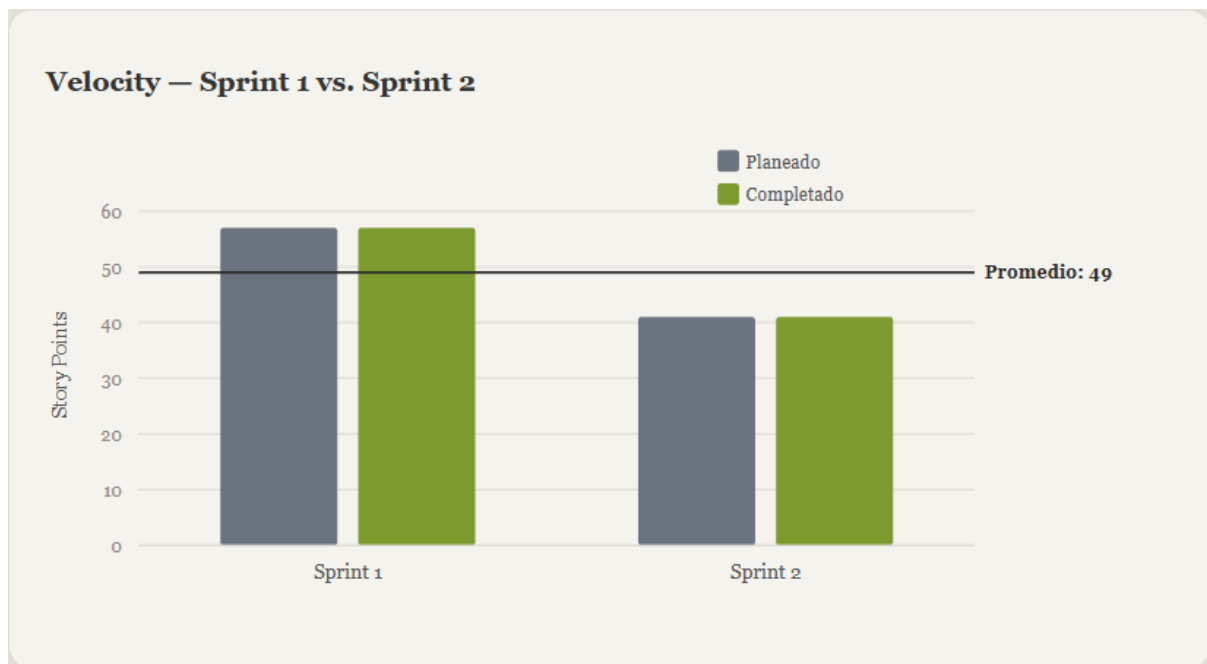
Ninguna tarea fue descartada ni quedó sin concluir. Se completaron todas las tareas del sprint.

Métricas del Sprint

Burndown Chart

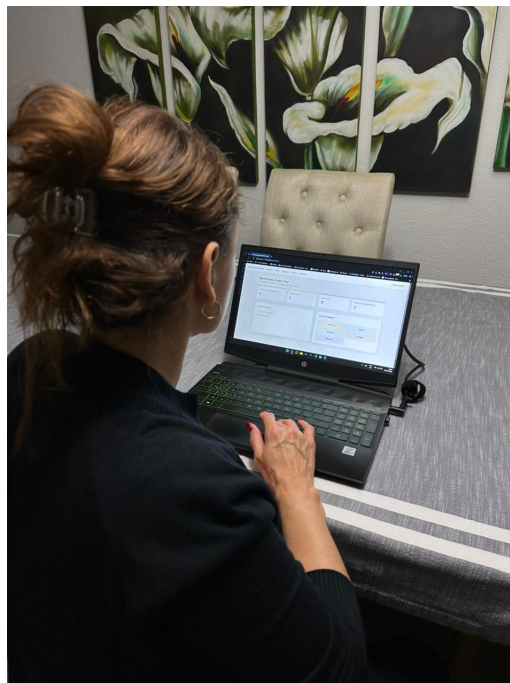


Velocity Chart



Muestra de Incremento a Product Owner

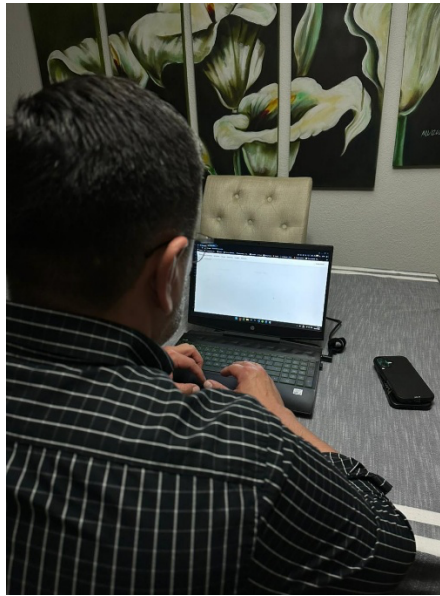
Product owner 1



La vista de las reservas debe visualizarse ser solo las que hace cada administrador

No se ha arreglado lo primero que se observo

El usuario no debería poder editar información

Product owner 2

Si un salón es aprobado y luego se cancela el evento, cómo se vuelve a liberar.

¿Cómo se puede ver si soy coordinador la disponibilidad de los salones?

¿Habría una vista de tareas pendientes de aprobar para el sacerdote o quien sea delegado para aprobar los salones?

Por ejemplo. Si reservo un salón, pero lo va a necesitar el sacerdote, ¿puede rechazar y reasignar otro? ¿Cómo se le notificaría al que reservó el salón?

Retrospectiva del Sprint

Aspectos positivos

El equipo logró completar el 100% de las tareas planificadas dentro del período del sprint, lo cual representa una mejora significativa respecto al sprint anterior en términos de cumplimiento. La distribución de tareas por dominio funcional (backend, frontend, integración) permitió que cada integrante trabajara de forma paralela sin bloqueos críticos. La implementación del middleware JWT y las protected routes se ejecutó de manera coordinada entre backend y frontend, lo que redujo el tiempo de integración. El despliegue mediante Docker se realizó sin inconvenientes mayores, lo que evidencia que la infraestructura definida en el Sprint 1 fue sólida.

Aspectos negativos

La planificación de fechas concentró una cantidad considerable de tareas en los días 17 y 18 de abril, generando carga desigual entre los integrantes durante esos días. Algunas integraciones entre frontend y backend requirieron ajustes no previstos en la estimación inicial, lo que indica que las horas asignadas a tareas de integración fueron subestimadas. La comunicación sobre el estado de las tareas no siempre fue oportuna durante el período del sprint, lo que dificultó detectar bloqueos con anticipación en las reuniones diarias. Adicionalmente, la documentación interna del código no se realizó de forma consistente entre todos los módulos entregados.

Medidas a tomar para el Sprint 3

- Comunicarnos de manera más eficiente entre los miembros del equipo para acordar tareas conjuntas o detalles del desarrollo.
- Modificar algunas de las historias de usuario, ya que algunas de ellas no son necesarias o están mal planteadas.
- Mejorar algunas de las funcionalidades ya implementadas para añadir niveles de seguridad y de robustez a la aplicación.
- Revisar el UI y el UX que se planea implementar para la aplicación y comenzar a implementarla o planificarla.